人工智能 × 具身智能 · 赋能海洋产业

约束的迁移与未来路径

第二部分 · 收口

海难在哪，AI 动了哪几层，路往哪走

MIGRATION · PHYSICAL → VESSEL → JUDGMENT



从来不是消除约束，是迁移约束

每迁一层，产业往前进一步。

约束换位规律

RELOCATION · NOT ELIMINATION

旧位置

人躲台风

696 人上岸 · 停产

迁移

新位置

船躲台风

自航 · 追水温

台风本身

还在 · 海况依旧

unchanged

约束从来没有被消除过，它只是换了一个位置

这不是漂亮话，是一条能验证的规律。

往下三页，每一页都是一次**换位现场**。

国信一号工船

GUOXIN 1 · SEA FOLLOWS SHIP

过去 · 鱼跟着海域走

湛江台风季 · 696 人上岸 · 平台下沉 3 米 · 停产

→

现在 · 海域跟着船走

自航躲台风 · 躲赤潮 · 追水温

240–250 m	10–13 万吨	15 舱	8 万 m^3	45 m
船长	排水量	养殖舱	养殖水体	型宽

台风还在，变的是约束的位置：从「人躲」到「船躲」

过去问人能不能扛，现在问**船能不能走**。

三船联动

FLEET · 2025.04 — 2025.11.15



过去的问题：**一艘船能不能活下来**

现在的问题：**几艘船怎么配合 · 怎么调度**

约束从「存活」迁到「协同」。

从单船试验，到**多船协同**。

两人与百万尾

JINGHAI · CAGE CAPACITY

2

人 · 日常管理

山东「经海」系列深远海智能网箱

68 × 68 m	9.4 万 m³	100 万尾
长宽尺寸	养殖水体	黑鱼容纳量

不是「人变少了」，是约束从人的数量迁到了装备的能力

这个数放在十年前，是不可想象的。

管理半径的扩大，本质是**装备能力的延展**。

三步迁移轨迹

OBJECT → SPACE → JUDGMENT

STEP 1

物的约束

能不能造出来 · 能不能用

清洗机器人 · 工船 · 水下机器人

硬门槛：造不出来就卡死

STEP 2

空间的约束

能不能到更远 · 更深 · 更大

深远海养殖 · 海上风电 · 深海探测

到了之后，新问题才冒出来

STEP 3

判断的约束

怎么决策 · 怎么协同 · 怎么反应

AI 与具身智能的落点

依次浮现，不是并列

解决完前一层，后一层才冒出来

森科特五年啃下清洗机器人，是第一步的缩影；风电 900 万千瓦装机之后，运维成了第二步的新题。

判断这一层，正是 **AI 落子的地方**。

风电无人巡视

OFFSHORE WIND · INSPECTION GRID

阳江青洲 · 数字孪生

风机 · 海缆 · 升压站全串联

陆上大屏实时掌握

大丰 85 万千瓦 · 三层网

空中无人机 · 地面轮式 · 设备内部

海上升压站全场景无人巡视

工单自动流转

监测 · 识别 · 派发 · 处置

全流程自动

过去：**人发现问题 · 人派活 · 人去修**

现在：**机器发现问题 · 系统派活 · 人只负责修**

「巡检机器人上岗，智慧大脑巡航」——变的是派活的环节。

派活的笔，从人手里交到了**系统手里**。

排泊智能体

QINGDAO PORT · BERTH AGENT

资深调度员 · 一轮计划

8–10 年培养

130+ 要素综合

3–4 小时一轮 · 重画十几次

排泊智能体 · 出方案

1.5 min 出方案

采纳率 90%+

洋山翻箱率 55.8% → 7%

这不是设备变快了，是决策变准了

洋山一二期改造：算法固化经验——把人的东西变成系统的东西。

预报从天级压到分钟级：判断不再依赖「老师傅看一眼天」。

经验被沉淀下来，**不再只装在一个人身上**。

未来三句话

FUTURE · THREE MIGRATIONS

01

看天 → 看数据

作业窗口

预报天级压到分钟级

经验靠老师傅 → 数说了算

02

靠经验 → 靠模型

判断依据

8 年培养 → 1.5 分钟方案

模型学的正是老师傅的经验

03

不可复制 → 可复制

资源形态

退休带不走 · 谁都能调用

最根本的一条

比的不是谁跑得快，是谁把约束迁移得更远

迁移得越远，**护城河越深**。

人的新位置

HUMAN ROLE · FROM SITE TO JUDGMENT

必须到场

出海 · 蹲守 · 亲手操作

约束在人身上

→

负责判断

机器干活 · 人做决断

约束在机器身上，人守最后一道

> 「装备越智能，越需要人的经验与判断。」
>
> —— 大连海事大学 许民强 · 世界航海装备大会

两层理由：制度约束 AI 拆不动——跨部门协调、权益分配是人的事；模型学的是过去，海上最不缺的就是从没见过的情况。

终点不是没人了，是人**换了个位置**。

第二部分 · 收口

海洋产业的发展史，
从来不是消除约束的历史，
是迁移约束的历史。

NEXT · 下一讲预告

人从现场退出去，退到哪一步算头？

下一讲：这些技术在港口、牧场、工船上到底怎么用——具体的事，具体讲。